

Examen : Introduction à l'Intelligence artificielle

Durée: 2h

Fevrier 2025.

Exercice 1: Cours (2 pts)

Répondez aux questions suivantes de manière concise :

1. Décrivez les différences entre l'entropie croisée binaire (BCE) et la CCE, et donnez un exemple d'application pour chaque type.
2. Expliquez comment se déroule la propagation en avant dans un réseau de neurones.

Exercice 2: Comprehension (5 pts : V/F sur 2 pts et QCM sur 3pts)

1. La fonction d'activation est appliquée après la multiplication des entrées par les poids et l'ajout du biais.
(a) vrai
(b) faux
2. La fonction de coût MSE (Mean Squared Error) est robuste aux valeurs aberrantes.
(a) vrai
(b) faux
3. La propagation en avant consiste à calculer la sortie du réseau en partant de la couche de sortie et en remontant vers la couche d'entrée.
(a) vrai
(b) faux
4. Les poids et les biais sont les paramètres que le réseau ajuste pendant l'apprentissage.
(a) vrai
(b) faux
5. Quelle est la plage de sortie de la fonction tanh ?
(a) $[0, 1]$
(b) $[-1, 1]$
(c) $[0, +\infty[$
(d) $] -\infty, +\infty[$
6. Quelle fonction d'activation est appropriée pour un problème de classification binaire où la sortie doit être une probabilité ?
(a) ReLU
(b) Sigmoïde
(c) Softmax
7. Quelle est la propriété essentielle d'une bonne fonction de coût ?
(a) Être différentiable (derivable)
(b) Être convexe
(c) Être convexe et différentiable

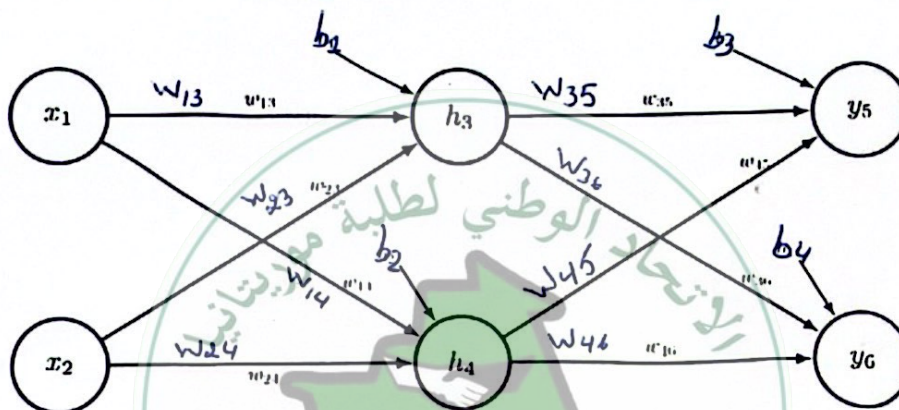
Exercice 3: Numpy (3 pts)

Considérez une image en couleur représentée par un tableau 3D `image` de dimensions (hauteur, largeur, 3) (3 pour les canaux de couleur rouge, vert, bleu). Donner les opérations de slicing sur `image` permettant de :

1. Extraire le canal de couleur rouge (premier canal) de l'image.
2. Extraire une région de l'image allant des lignes 10 à 20 et des colonnes 5 à 15, pour les 3 canaux.
3. Extraire une ligne spécifique (par exemple, la ligne 50) de l'image, pour les 3 canaux de couleur.

Exercice 4: Propagation en avant et calcul de l'erreur (10 pts)

Considérez le réseau de neurones suivant:



Données :

- Biais : $(b_1, b_2, b_3, b_4) = (0.25, 0.45, 0.15, 0.35)$
- Poids : $w_{13} = 0.3, w_{14} = 0.2, w_{23} = -0.4, w_{24} = 0.6, w_{35} = 0.7, w_{36} = -0.3, w_{45} = 0.5, w_{46} = -0.1$
- Entrée : $(x_1, x_2) = (2, 3)$
- Valeurs cibles : $(y_1, y_2) = (1, 0.2)$

1. Propagation en avant : (6 points)

- Partout dans notre réseau, nous allons utiliser comme fonction d'activation la fonction Sigmoïde, donner sa définition.
- Calculez les valeurs des neurones de la couche cachée (h_3, h_4) (pour chaque neurone, indiquer la formule utilisée, les valeurs intermédiaires et la valeur finale)
- Calculez les valeurs des neurones de la couche de sortie (y_5, y_6) (pour chaque neurone, indiquer la formule utilisée, les valeurs intermédiaires et la valeur finale)

2. Calcul de l'erreur : (3 points)

- Donner la définition de l'erreur quadratique moyenne (MSE)
- Calculez l'erreur entre les valeurs prédites (y_5, y_6) et les valeurs cibles (y_1, y_2).
- Les résultats obtenus pour les valeurs de sortie (y_5, y_6) sont-elles proches des valeurs cibles ?

3. Mise à jour des poids : (1 point)

- Nous souhaitons utiliser l'algorithme de descente de gradient pour minimiser l'erreur, donner (sans faire le calcul) la formule de la mise à jour des poids ($w_{13}, w_{14}, w_{23}, w_{24}, w_{35}, w_{36}, w_{45}, w_{46}$)